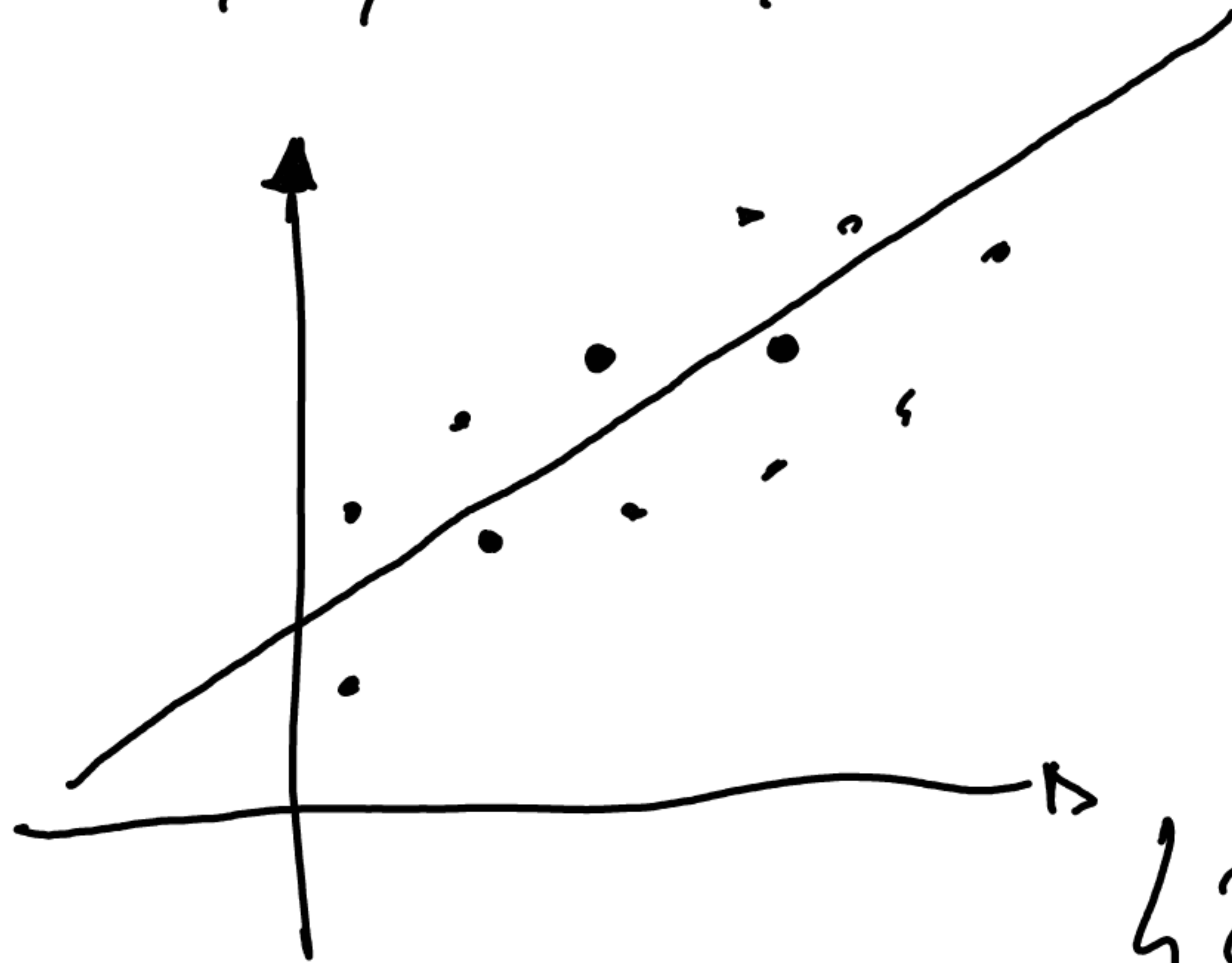


$Ax = b$ cuando tiene solución, aplico Cholesky y LU y puedo escribirlo.



(x_1, y_1)

(x_2, y_2)

$$\boxed{ax \neq b} \text{ Recta}$$

(x_3, y_3) no colineal

$$\begin{cases} ax_1 + b = y_1 \\ ax_2 + b = y_2 \\ ax_3 + b = y_3 \end{cases}$$

No tiene solución

$$f(x) = \frac{1}{2} \|Ax - b\|_2^2 = \frac{1}{2} (Ax - b)^T (Ax - b) =$$

$$= \frac{1}{2} \left(x^T A^T A x - 2 x^T A^T b + b^T b \right)$$

$$\nabla f(x) = A^T A x - A^T b$$

Equ to zero

$$A^T A x - A^T b = 0 \Rightarrow \boxed{A^T A} x = A^T b$$

Euclidean Norms

$$A \in \mathbb{R}^{m \times n} \Rightarrow A^T A \in \mathbb{R}^{n \times n} \text{ es SDP (ok...)}$$

Descomposición QR

Aproximación de la recta: $ax + b$

$$\rightarrow \{x, 1\}$$

Tenemos pares ordenados $\{(t_i, b_i)\}_{i=1}^m$

Lo quiero aproximar por una función f .

Assumo que f pertenece a un espacio de funciones de base finita $\{\phi_1, \dots, \phi_n\}$

$$\text{Existen } x_1, \dots, x_n \text{ tal que } f(t) = \sum_{j=1}^n x_j \phi_j(t)$$

Quiero encontrar $\{x_j\}$ tales que

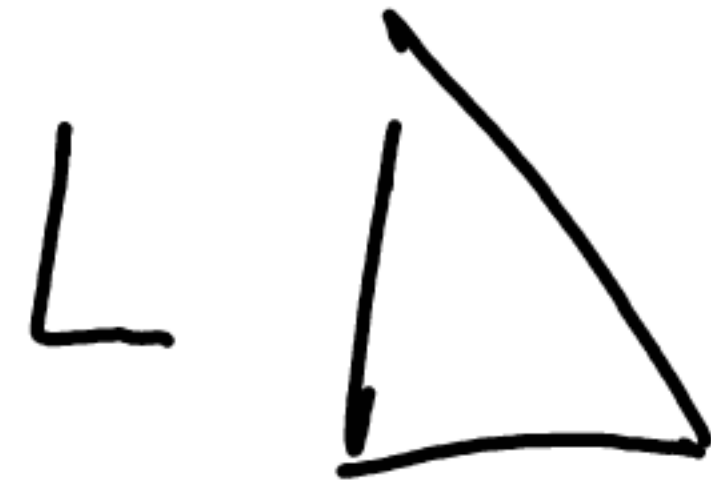
$$f(t_i) = \sum_{j=1}^n x_j \phi_j(t_i) \approx b_i \quad i=1, \dots, m$$

Matricialmente,

$$A = \begin{bmatrix} \phi_1(t_1) & \phi_2(t_1) & \dots & \phi_n(t_1) \\ \phi_1(t_2) & \phi_2(t_2) & \ddots & \phi_n(t_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \phi_1(t_m) & \phi_2(t_m) & \dots & \phi_n(t_m) \end{bmatrix}$$

La mejor aproximación será x^T $\|Ax - b\|$
es mínimo.

Descomposición LU



Descomposición QR

$Q?$



Definición:

Un conjunto de vectores $\{x^1, \dots, x^p\} \subset \mathbb{R}^m$ se dice ortogonal si $(x^i)^T x^j = 0$ para $i \neq j$ y se dice ortonormal si además $(x^i)^T x^i = 1$

El complemento ortogonal de un subespacio $K \subset \mathbb{R}^m$ es

$$K^\perp = \{y \in \mathbb{R}^m \mid y^T x = 0, \forall x \in K\}$$

Una matriz $Q \in \mathbb{R}^{m \times m}$ se dice ortogonal si $Q^T = Q^{-1}$, i.e. $Q^T Q = Q Q^T = I$

Esto es lo mismo que decir

$Q = \begin{bmatrix} q^1 & \dots & q^m \\ \vdots & & \vdots \end{bmatrix}$ es ortogonal si y sólo si:

sus columnas forman una base ortonormal de $\mathbb{R}^m$

Las matrices ortogonales preservan la norma 2, pues:

$$\|x\|_2^2 = x^T x = x^T I x = x^T Q^T Q x = \|Qx\|_2^2$$

$$\|Ax - b\|_2 = \|Q^T(Ax - b)\|_2 = \|Q^T Ax - Q^T b\|_2$$

Las técnicas que veremos se basan en construir una matriz Q ortogonal tal que $Q^T A$ sea triangular superior con elementos diagonales no negativos.

El producto de matrices ortogonales es ortogonal

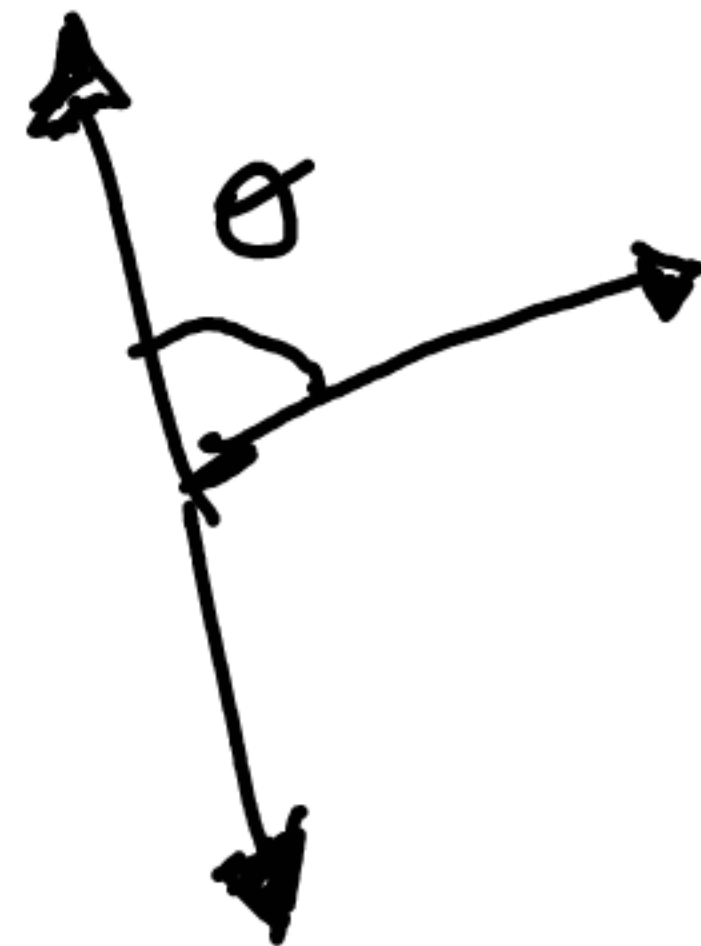
$$(Q_1 Q_2)^T = Q_2^T Q_1^T$$

$$\begin{aligned} (Q_1 Q_2)(Q_1 Q_2)^T &= Q_1 Q_2 Q_2^T Q_1^T = \\ &= Q_1 I Q_1^T = Q_1 Q_1^T = I \end{aligned}$$

De la misma forma que aplicaba transformaciones de Gauss sucesivas para obtener LU, voy a aplicar transformaciones ortogonales para obtener la descomposición QR.

$$K_2(Q) = \|Q\|_2 \|Q^T\|_2 = \frac{\sqrt{\lambda(Q)}}{\sqrt{\lambda(Q^T)}} = 1$$

$$Q^T = \begin{bmatrix} f^1 & \\ & f^{n_i} \end{bmatrix} \begin{matrix} | \\ \vdots \\ | \end{matrix} = e_i$$



$$\|Q\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(Q^T Q)}$$

$$= \sup_{x \neq 0} \frac{\|Qx\|}{\|x\|}$$

$$\|v\|_2 = \sqrt{v^T v}$$

~~Q~~